光明区凤凰街道华星光电“6·20” 触电事故调查报告

日期：2020年 11月 20日 信息来源： 光明区 字号：

2020年6月20日14时许，在凤凰街道华星光电t7项目特种气体管道安装工地发生一起触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，光明区人民政府成立了由区领导任应急管理局、光明公安分局（南凤派出所）、光明区群团工作部（工会）为成员单位的光明区凤凰街道华星光电“6·20”触查组，并依法邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.劳务单位：无锡远贝自动化科技有限公司（以下简称“无锡远贝公司”），统一社会信用代码：91320203MA1MDPLA35，型：有限责任公司（自然人独资），住所：无锡市锡山区东亭仓下春笋东路88号，法定代表人：林和平，公司经营范围：工业自动控置、电气机械及器材；水电安装、建筑劳务分包、机电设备的设计、安装、施工；工业自动控制系统装置的设计、安装、维修。

2.设备安装单位：上海格创机电设备成套有限公司（以下简称“上海格创公司”），统一社会信用代码：91310230552984095类型：有限责任公司，住所：上海市崇明区星村公路700号4幢104-6室，法定代表人：李海，公司经营范围：机电设备安装，建筑智程，（电力、机电、建筑智能化）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机软助设备、家具的销售。

3.设备供应单位：液化空气上海有限公司（以下简称“液化空气公司”），成立日期：1990年1月18日，统一社会信用代码：91310000607273611J，主体类型：有限责任公司，住所：上海市钦江路201号，法定代表人：阎金平，公司经营范围：生产（包括

现场生产）、加工各种超纯气体、工业气体、医用气体、电子特气和混合气体，销售自产产品，与上述产品同类商品的进出口、批发
上述产品有关的设备的租赁服务和销售业务，提供与上述产品有关的设备安装服务以及设备应用和相关领域中的技术咨询、技术服务

4.建设单位：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“华星光电公司”），统一社会信用代码：91440300MA5DI
主体类型：有限责任公司，住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区科裕路168号华星半导体显示工业园13栋研发办公楼一层，法定代
KIMWOOSHIK，经营范围：一般经营项目是：在光明新区筹建第11代薄膜晶体管液晶显示器件（含OLED）生产线；货物及技术进

（二）事故工程概况

事故工程为CSOTt7特气系统气体监控和电力工程项目（以下简称“t7项目”）。2020年1月15日，华星光电公司与液化空气公
《第11代超高清新型显示器件生产线项目特种气体系统包国内设备和材料供货合同》，将第11代超高清新型显示器件生产线项目（以
“第11代项目”）发包给了液化空气公司，由液化空气公司承包第11代项目所有设备的设计、供货、安装及保修所有设备及配件、附
作，同时双方签订了安全环保协议书并约定了各自的安全管理责任。

2019年12月31日，液化空气公司与上海格创公司签订了《工程施工合同书》，将第11代项目中的t7项目的仪电工程分包给上海
司，合同约定由上海格创公司采用包工包料、包工期、包质量和包安全的方式进行施工承包，同时双方签订了《安全协议》并约定了
全管理责任。

2020年3月13日，上海格创公司与无锡远贝公司签订《工程施工合同》，将t7项目中的仪电工程包劳务工作发包给无锡远贝公司
远贝公司按照合同施工内容及主要施工工序，包工包料进行承包，双方并在《安全协议》中明确了双方的安全管理职责。

（三）事故相关人员基本情况

1.刘伟（死者），男，29岁，身份证住址：河北省邯郸市肥乡区肥乡镇，系无锡远贝公司雇请的电工，双方于2020年3月15日签
同。

2.林和平，男，身份证住址：江苏省无锡市锡山区锡北镇，系无锡远贝公司法定代表人。

二、事故发生经过、应急救援及直接经济损失情况

（一）事故发生经过

2020年6月20日13点30分，无锡远贝公司工人刘伟与刘浩杰、冯志雷等人在t7项目特气站进行敷设电线作业，其中工人刘浩杰在
氟甲烷气体间的电线穿到电气设备上，刘伟在电气间内的配电柜前进行中和塔和尾气处理设备的电缆线敷设作业。14时许30分许，工
前往特气站电气间拿作业工具时，发现刘伟身体侧卧倒在电气间主配电柜旁边不省人事。

经查：

1.2020年6月11下午17时27分，上海格创公司t7项目现场负责人曹刚在“深圳，液化空气”微信工作群（群成员包括刘伟）通知
的特气站配电柜已通电。

2.工人刘伟在2016年取得低压电工作业特种作业操作证（证号T130428199102150033，有效期至2022年3月9日）。

3.经勘查作业现场，事发时工人刘伟正在进行将中和塔和尾气处理设备的电缆线往配电柜敷设作业，涉事配电柜3个防护门均处于
态。刘伟在作业现场被工人发现时未佩戴绝缘防护用品。

4.经广东省质量监督机械检验站现场勘查鉴定：

（1）涉事配电柜的正面有3个防护门，配电柜各防护门的设置及防护效果有效。

（2）勘查发现，涉事配电柜内有2组未连接的电缆线，均为3根三相电线，各电线的端部均压接有O型接线端子，各端子裸露，
线端子均不带危险电压。2组未连接的电缆线分别为中和塔和尾气处理设备的电缆线，现中和塔和尾气处理设备均未投入使用，处于
设状态。

（3）涉事配电柜的1#和2#80A三极断路器以及16A三极断路器的输出端均处于空置状态，其余断路器的输出端均连接有输出线
配电柜所控制的设备均未投入使用，事发当天测试设备无运行需要。事发时，刘伟在未采取相应安全技术措施的情况下，打开通电状
配电柜的3个防护门（特别是上部防护门）进行带电敷设电缆线作业，不满足GB26164.1-2010《电业安全工作规程第1部分：热力和
3.5.3条规定：不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作，应执行标准DL408《电业安全工作规程（发电厂和变电所
分）》中的有关规定（其中DL408-1991第66条规定：在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成下列措施：一、停电；二
三、装设接地线；四、悬挂标示牌和装设遮拦）。

（4）涉事配电柜内未连接的2组电缆线预留长度过长且所压接的O型接线端子无法安装到1#和2#80A三极断路器的输出端处（接于输出端口），应更换为插针型接线端子才能进行安装；在事故现场有6个插针型接线端子和压线钳、十字螺丝刀、墙纸刀、剥线钳等工具，因此推断事发时涉事人员在未停电的涉事配电柜前对2组电缆线进行长度测量及更换插针型接线端子作业，在作业过程中不慎触事配电柜电源总开关输出端带危险电压的铜排裸露部位，身体其他部位碰触到周边金属物，电流经其人体与周边金属物形成回路，引故。

5.华星光电公司将第11代项目发包给了液化空气公司，签订了安全管理协议书并约定了各自的安全管理责任；定期集合监理、项安全经理进行安全巡检等。

6.液化空气公司与上海格创公司签订了安全管理协议书并约定了各自的安全管理责任；上海格创公司与无锡远贝公司签订了安全书并约定了各自的安全管理责任；针对发包项目液化空气公司制定了安全专项方案，液化空气公司、上海格创公司分别对项目施工区日常的巡查检查，并将现场巡查检查问题记录在《每日现场点检表》《班组班前安全活动记录》，其中包括对施工区域的施工用电、业、工人防护用品使用等检查，并对施工区域发现的安全隐患进行现场整改。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工作人员立即拨打120急救电话，20分钟后中国科学院大学深圳医院（东院区）的救护车到达现场并立即对刘救持续至15时49分，刘伟经抢救无效死亡。

（三）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约为150万元人民币。

三、事故造成人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者刘伟，男，29岁，河北省邯郸市人。

深圳市公安局光明分局刑警大队在《居民死亡医学证明（推断）书》中注明刘伟的死亡原因为电击死亡。广东德方司法鉴定所出法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2020]病鉴字第65号）鉴定意见：死者刘伟符合生前电流损伤致急性循环呼吸功能衰竭死亡。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人刘伟（死者），安全意识淡薄，在未停电、未佩戴绝缘防护用品且采取相应安全防护措施情况下，违规冒险在涉事配电柜旁线敷设作业，不慎碰触到涉事配电柜电源总开关输出端带危险电压的铜排裸露部位，身体其他部位碰触到周边金属物，电流经其人体属物形成回路，导致本次事故的发生。

（二）间接原因

无锡远贝公司及其主要负责人林和平履行安全管理职责不力，对工人刘伟进行安全教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的知识；未认真教育督促工人严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作过程；未认真监督教育工人正确佩戴使用安全防护用品。

（三）事故性质

调查认定，本起事故是一起因公司及公司主要负责人安全管理不到位，工人安全意识淡薄，违规作业而引发的一般生产安全责任

五、事故责任认定及事故责任者处理建议

（一）事故责任单位

无锡远贝公司履行安全管理职责不力，对工人刘伟进行安全教育培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；未认真工人严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作过程；未认真监督教育工人正确佩戴使用安全防护用品，对本起事故的发生负有主其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四十一条、第四十二条的规定，建议由深圳市光明区应急管理局华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定给予行政处罚。

（二）事故责任人员

1.工人刘伟安全意识淡薄，在未停电、未佩戴绝缘防护用品且采取相应安全防护措施情况下，违规冒险在涉事配电柜旁进行电缆业不慎触电，导致本次事故的发生，对本起事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.无锡远贝公司主要负责人林和平，履行安全生产管理职责不力，未认真落实本单位安全教育培训制度，其行为违反了《中华人安全生产法》第十八条第（三）项的规定，对本起事故的发生负有管理责任。建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国

法》第九十二条第（一）项的规定给予行政处罚。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

2020年1至6月，凤凰街道办事处对该事故项目开展日常巡查，街道城建办对该项目巡查发现安全隐患13处，皆已督促落实整改2020年4月16日，城建办到该项目检查安全生产情况，发现4处安全隐患，已现场下发整改通知单督促限时整改，后续复查皆已整改2020年5月19日、2020年6月1日，城建办到该项目检查安全生产情况，已现场下发整改通知单督促限时整改，后续复查皆已整改到

七、事故防范措施和整改建议

（一）无锡远贝公司要深刻吸取本起事故的教训，以此为鉴，防止事故再次发生，加强作业现场安全生产管理，做好对作业人员育培训工作，向作业人员说明作业现场的危险因素及作业安全要求，严格督促和教育作业人员熟记安全技术操作规程、佩戴劳动防护取技术、管理措施，及时发现并消除作业现场存在的安全隐患。

（二）液化空气公司和上海格创公司要进一步加强对项目安全生产的统一协调管理工作，加大排查力度，对发现的安全隐患进行整改，防止安全生产事故再次发生。

（三）凤凰街道办事处要认真吸取本次事故教训，一是要将这一案例作为警示教育题材，加大安全生产宣传教育力度，提高行业的安全意识，营造安全生产氛围；二是加大电气安全检查、巡查力度，及时制止违法违规行为，坚决遏制类似事故再次发生。

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：